

Redes de Computadoras

Tarea 2 — Teórico

Sobre el Capítulo 3: Transmisión de Datos

Grupo WireGuardians

Integrante	DNI	Mail UNC
Viberti, Benjamin	46224179	b.viberti@mi.unc.edu.ar
Espinoza Sutta, Aaron Alejandro	96009173	aaron.espinoza_4500@mi.unc.edu.ar
Cleri, Juan Ignacio	46452662	ignacio.cleri@mi.unc.edu.ar
Pineda, Juan Ignacio	45591343	juan.ignacio.pineda@mi.unc.edu.ar
Grafi3n, Atilio Leonel	43940195	atilio.grafion@mi.unc.edu.ar
Badenes, Tomas	44785038	tomasbadenes@mi.unc.edu.ar
Oviedo, Ignacio Nicolas	43940195	ignacio.oviedo.239@mi.unc.edu.ar
Mendez, Jorge Nicolas	41301342	jorge.mendez@mi.unc.edu.ar

Índice

a) Lectura	1
b) Preguntas de repaso	1
3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?	1
3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?	1
3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?	2
3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360° ?	2
3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?	2
3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?	3
3.7. ¿Qué es la atenuación?	3
3.8. Defina la capacidad de un canal	4
3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?	4
c) Ejercicios (3.1 a 3.20)	5
Ejercicio 3.1	5
Ejercicio 3.2	5
Ejercicio 3.3	6
Ejercicio 3.4	6
Ejercicio 3.5	6
Ejercicio 3.6	7
Ejercicio 3.7	8
Ejercicio 3.8	8
Ejercicio 3.9	8
Ejercicio 3.10	9
Ejercicio 3.11	10
Ejercicio 3.12	10
Ejercicio 3.13	11
Ejercicio 3.14	11
Ejercicio 3.15	11
Ejercicio 3.16	12
Ejercicio 3.17	12
Ejercicio 3.18	12
Ejercicio 3.19	13
Ejercicio 3.20	13
d) Modulación en AM en Python	14
Bibliografía	19

a) Lectura

Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadores*, 7ª ed. Parte II – Comunicaciones de Datos: Capítulo 3, Transmisión de Datos.

- 3.1. Conceptos y terminología
 - Terminología utilizada en transmisión de datos
 - Frecuencia, espectro y ancho de banda
- 3.2. Transmisión de datos analógicos y digitales
 - Datos analógicos y digitales
 - Señales analógicas y digitales
 - Transmisión analógica y digital
- 3.3. Dificultades en la transmisión
 - Atenuación
 - Distorsión de retardo
 - Ruido

b) Preguntas de repaso

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

Respuesta:

En ambos tipos de medios la comunicación se realiza mediante ondas electromagnéticas; la diferencia radica en **cómo se propaga la onda**:

- **Medio guiado:** La onda se transmite confinada a lo largo de un camino físico. Ejemplos: par trenzado, cable coaxial, fibra óptica.
- **Medio no guiado (inalámbrico):** La onda se propaga libremente, sin estar confinada a un camino físico. Ejemplos: propagación a través del aire, el mar o el vacío.

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

Respuesta:

Toda señal electromagnética, considerada como función del tiempo, puede ser tanto analógica como digital. La diferencia entre ambas está en cómo varía la intensidad de la señal en el tiempo:

- **Señal analógica:** Es una onda electromagnética que varía continuamente en el tiempo, sin saltos ni discontinuidades, y puede tomar cualquier valor dentro de un rango continuo. Según su espectro, puede propagarse tanto por medios guiados (par trenzado, cable coaxial, fibra óptica) como no guiados (atmósfera, espacio).
- **Señal digital:** Es una secuencia de pulsos de tensión que se mantiene constante durante un intervalo de tiempo, tras el cual cambia abruptamente a otro valor constante. Por ejemplo, un nivel de tensión positiva puede representar un bit 0 y un nivel de tensión negativa un bit 1.

Ventajas y desventajas de la señalización digital frente a la analógica:

- *Ventaja:* en términos generales es más económica y menos susceptible a las interferencias de ruido.
- *Desventaja:* las señales digitales sufren más con la atenuación que las señales analógicas.

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?**Respuesta:**

Una señal periódica se caracteriza por contener un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Matemáticamente, una señal $s(t)$ es periódica si y solo si:

$$s(t + T) = s(t), \quad -\infty < t < \infty$$

donde T es el período de la señal (el menor valor que verifica la ecuación).

Las **tres características más importantes** que definen a una señal periódica son:

- **Amplitud (A):** El valor máximo que alcanza la señal en el tiempo (amplitud de pico), normalmente medido en voltios.
- **Frecuencia (f):** La razón, en ciclos por segundo o Hercios (Hz), a la que la señal se repite. Su parámetro equivalente es el período (T), definido como el tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas, cumpliéndose que $T = 1/f$.
- **Fase (φ):** Una medida de la posición relativa de la señal dentro de un período de la misma.

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360° ?**Respuesta:**

El radián es la unidad de medida angular basada en la relación entre el arco y el radio de una circunferencia: un ángulo de 1 radián es aquel que subtiende un arco de longitud igual al radio.

Dado que el perímetro completo de una circunferencia equivale a 2π veces su radio, una vuelta completa (360°) equivale a 2π radianes:

$$360^\circ = 2\pi \text{ radianes}$$

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?**Respuesta:**

La longitud de onda (λ) se define como la distancia que ocupa un ciclo de la señal, o equivalentemente, la distancia entre dos puntos de igual fase en dos ciclos consecutivos. Representa la contraparte espacial del período (T), que es su equivalente en el dominio temporal.

Si la señal se propaga a una velocidad v , la longitud de onda se relaciona con el período mediante:

$$\lambda = v \cdot T$$

Dado que $T = 1/f$, esta expresión es equivalente a:

$$\lambda \cdot f = v$$

Es decir, **la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales**: a mayor frecuencia, menor longitud de onda, y viceversa, para una misma velocidad de propagación v .

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

Respuesta:

Según el análisis de Fourier, cualquier señal electromagnética puede descomponerse en una colección de componentes sinusoidales (ondas seno), cada una con su propia amplitud, frecuencia y fase. Mientras la señal $s(t)$ describe su comportamiento en el dominio del tiempo, la función $S(f)$ la describe en el dominio de la frecuencia, especificando las amplitudes de sus componentes.

A partir de esto:

- **Espectro:** Es el conjunto de frecuencias que constituyen una señal.
- **Ancho de banda absoluto:** Es la anchura de ese espectro, es decir, la diferencia entre su frecuencia más alta y más baja.

En la práctica, muchas señales (por ejemplo, cualquier onda digital) tienen un espectro y, por lo tanto, un ancho de banda absoluto infinito. Sin embargo, la mayor parte de su energía se concentra en una banda de frecuencias relativamente estrecha; a esa banda se la denomina **ancho de banda efectivo** (o simplemente ancho de banda).

Relación con la transmisión real: Ningún sistema de transmisión puede portar un ancho de banda infinito, y cuanto mayor es el ancho de banda transmitido, mayor es el costo. Por eso, en la práctica se transmite una versión de ancho de banda limitado de la señal original. Esta limitación introduce distorsión: cuanto más se restringe el ancho de banda respecto del espectro original, mayor es la distorsión y mayor la probabilidad de errores en el receptor.

3.7. ¿Qué es la atenuación?

Respuesta:

La atenuación es la pérdida de energía que sufre una señal a medida que se propaga a través de un medio de transmisión, decayendo con la distancia recorrida. Es una de las dificultades fundamentales de la transmisión, junto con la distorsión de retardo y el ruido, y provoca que la señal recibida difiera de la señal originalmente transmitida (degradando su calidad en señales analógicas, o generando bits erróneos en señales digitales).

Comportamiento según el tipo de medio:

- **Medios guiados:** La atenuación suele ser exponencial, por lo que se expresa como un valor constante en decibelios por unidad de longitud.
- **Medios no guiados:** La atenuación es una función más compleja de la distancia, dependiente además de las condiciones atmosféricas.

Consideraciones respecto a la atenuación:

1. La señal recibida debe tener suficiente energía para que el receptor pueda detectarla adecuadamente.
2. Debe conservar un nivel notoriamente mayor que el del ruido para poder recibirse sin error.

3. La atenuación es, habitualmente, una función creciente de la frecuencia (afecta más a las frecuencias altas).

Mitigación: Los dos primeros problemas se resuelven controlando la energía de la señal mediante amplificadores o repetidores, ubicados a distancias adecuadas cuando la atenuación acumulada se vuelve inaceptable. El tercer problema se aborda con técnicas de ecualización de la atenuación en una banda de frecuencias dada.

3.8. Defina la capacidad de un canal

Respuesta:

Se denomina **capacidad del canal** a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir datos en un canal (o ruta de comunicación de datos) bajo unas condiciones dadas. Para el caso de datos digitales, la pregunta que responde es en qué medida los efectos nocivos que distorsionan o corrompen la señal limitan la velocidad de transmisión.

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

Respuesta:

Hay **cuatro conceptos relacionados entre sí** que determinan la capacidad de un canal:

- **La velocidad de transmisión de los datos:** Velocidad, expresada en bits por segundo (bps), a la que se pueden transmitir los datos.
- **El ancho de banda:** Ancho de banda de la señal transmitida, limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio; se mide en hercios.
- **El ruido:** Nivel medio de ruido presente en el camino de transmisión.
- **La tasa de errores:** Tasa a la que ocurren errores (recibir un 1 habiendo transmitido un 0, o viceversa).

Relación entre estos factores:

- **Ancho de banda de Nyquist** (canal sin ruido): dado un ancho de banda B , la máxima velocidad de señal alcanzable es $2B$. Para señales con M niveles discretos, la capacidad es $C = 2B \log_2 M$.
- **Capacidad de Shannon** (canal con ruido): relaciona la capacidad con el ancho de banda y la relación señal-ruido (SNR):

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Esta fórmula representa el límite teórico máximo: dado un ancho de banda y un nivel de ruido, mayor SNR permite mayor capacidad. En la práctica se obtienen velocidades menores, ya que la fórmula supone únicamente ruido térmico y no contempla otros efectos como el ruido impulsivo o las distorsiones de atenuación y retardo.

c) Ejercicios (3.1 a 3.20)

Ejercicio 3.1

a)

Pregunta:

En una configuración multipunto, sólo un dispositivo puede transmitir cada vez, ¿por qué?

Respuesta:

En este caso depende exactamente de cómo esté implementado el medio de transmisión: si este cuenta con más de un canal de transmisión de datos (usando Multiplexación por División de Frecuencias), pero en un caso básico con un único canal, sí se puede decir que solo se puede transmitir un dispositivo a la vez.

b)

Pregunta:

Hay dos posibles aproximaciones que refuerzan la idea de que, en un momento dado, sólo un dispositivo puede transmitir. En un sistema centralizado, una estación es la responsable del control y podrá transmitir o decidir que lo haga cualquier otra. En el método descentralizado, las estaciones cooperan entre sí, estableciéndose una serie de turnos. ¿Qué ventajas y desventajas presentan ambas aproximaciones?

Respuesta:

Caso 1: Sistema Centralizado. Ventajas: Es más sencillo evitar transmisiones a la vez ya que el que daría la orden directamente sería la estación de control; también, al evitar el sistema de turnos, en teoría se puede optimizar el uso del medio de transmisión.

Desventajas: Todo el control depende de una única estación, la cual puede quedar fuera de servicio y parar en seco las transmisiones de todas las demás estaciones.

Caso 2: Sistema Descentralizado. Ventajas: Puede seguir funcionando incluso si una o varias estaciones están fuera de servicio.

Desventajas: El sistema es menos óptimo, ya que puede que el canal sea necesitado por alguna estación pero no se use porque no es su turno.

Ejercicio 3.2

Pregunta:

Una señal tiene una frecuencia fundamental de 1000 Hz. ¿Cuál es su período?

Respuesta:

Si una señal tiene una frecuencia fundamental $f = 1000\text{Hz} \rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000\text{Hz}} = 1\text{ms}$

Ejercicio 3.3**Pregunta:**

Simplifique las siguientes expresiones:

- a) $\sin(2\pi ft - \pi) + \sin(2\pi ft + \pi)$
- b) $\sin(2\pi ft) + \sin(2\pi ft - \pi)$

Respuesta:

a)

$$\sin(2\pi ft - \pi) + \sin(2\pi ft + \pi) = -\sin(2\pi ft) + (-\sin(2\pi ft)) = -2\sin(2\pi ft)$$

b)

$$\sin(2\pi ft) + \sin(2\pi ft - \pi) = \sin(2\pi ft) + (-\sin(2\pi ft)) = 0$$

Ejercicio 3.4**Pregunta:**

El sonido se puede modelar mediante funciones sinusoidales. Compare la frecuencia relativa y la longitud de onda de las notas musicales. Piense que la velocidad del sonido es igual a 330 m/s y que las frecuencias de una escala musical son:

Respuesta:

Sea v la velocidad del sonido, λ la longitud de onda y f la frecuencia de la nota:

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

Nota	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
f (Hz)	264	297	330	352	396	440	495	528
λ (m)	1.2500	1.1111	1.0000	0.9375	0.8333	0.7500	0.6667	0.6250

Podemos ver cómo a mayor frecuencia de la nota, menor es la longitud de onda.

Ejercicio 3.5**Pregunta:**

Si la curva trazada con una línea continua de la Figura 3.17 representa a $\sin(2\pi nt)$, ¿qué función corresponde a la línea discontinua? En otras palabras, la línea discontinua se puede expresar como $A \sin(2\pi ft + \phi)$, ¿qué son A , f y ϕ ?

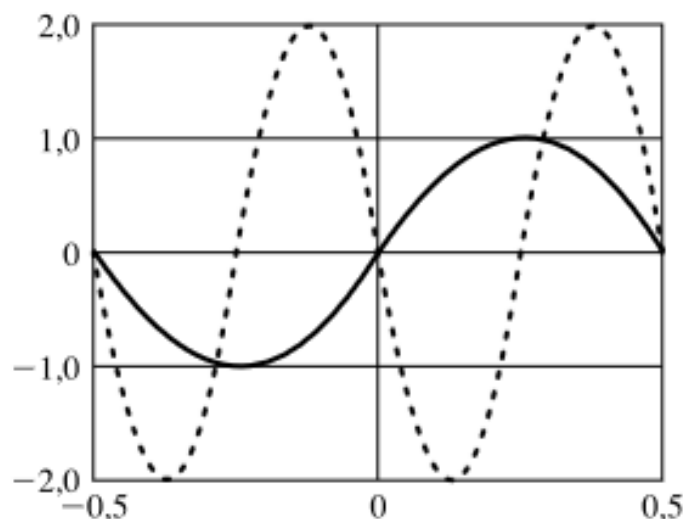


Figura 3.17. Figura del Ejercicio 3.5.

Respuesta:

La línea discontinua corresponde a una función seno a la cual se le cambió la frecuencia f (esta pasó a ser el doble de la anterior), se le aplicó un desfase ϕ (de más o menos 0,5) y además se le aumentó la amplitud A (una amplitud mayor a 1).

Ejercicio 3.6

Pregunta:

Expresa la señal $(1 + 0,1 \cos 5t) \cos 100t$ como combinación lineal de funciones sinusoidales; encuentre la amplitud, frecuencia y fase de cada una de las componentes. (Sugerencia: use la expresión del $\cos a \cos b$).

Respuesta:

Distribuimos el producto:

$$s(t) = (1)(\cos 100t) + (0,1 \cos 5t)(\cos 100t) = \cos 100t + 0,1 \cos 5t \cos 100t$$

Aplicamos la identidad trigonométrica que sugiere la consigna en el segundo término: $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a - b) + \cos(a + b)]$

$$0,1 \cos 100t \cos 5t = 0,1 \cdot \frac{1}{2} [\cos(100t - 5t) + \cos(100t + 5t)] = 0,1 \cdot \frac{1}{2} [\cos 95t + \cos 105t] = 0,05 \cos 95t + 0,05 \cos 105t$$

$$s(t) = \cos 100t + 0,05 \cos 95t + 0,05 \cos 105t$$

Término	Amplitud	ω (rad/s)	$f = \omega/2\pi$ (Hz)	Fase
$\cos 100t$	1	100	$\approx 15,92$	0
$0,05 \cos 95t$	0,05	95	$\approx 15,12$	0
$0,05 \cos 105t$	0,05	105	$\approx 16,71$	0

Ejercicio 3.7

Pregunta:

Encuentre el período de la función $f(t) = (10 \cos t)^2$.

Respuesta:

$$f(t) = (10 \cos t)^2 = 100 \cos^2 t$$

Usamos la identidad de ángulo doble $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$:

$$f(t) = 100 \cdot \frac{1 + \cos 2t}{2} = 50 + 50 \cos 2t$$

La frecuencia angular es $\omega = 2 \text{ rad/s}$, y el período es $T = 2\pi/\omega$:

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

Ejercicio 3.8

Pregunta:

Sean dos funciones periódicas $f_1(t)$ y $f_2(t)$, con periodos T_1 y T_2 respectivamente. ¿Es periódica la función $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$? Si es así, demuéstrela. Si no, ¿bajo qué condiciones $f(t)$ será periódica?

Respuesta:

No siempre. La suma $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ es periódica **si y solo si el cociente T_1/T_2 es un número racional**, es decir, si los períodos son conmensurables.

Demostración (caso racional): Si $T_1/T_2 = p/q$ con p y q enteros positivos, entonces existe un período común

$$T = qT_1 = pT_2$$

Como T es múltiplo entero de T_1 , $f_1(t+T) = f_1(t)$; y como también es múltiplo entero de T_2 , $f_2(t+T) = f_2(t)$. Sumando:

$$f(t+T) = f_1(t+T) + f_2(t+T) = f_1(t) + f_2(t) = f(t)$$

Por lo tanto $f(t)$ es periódica, con período T (el mínimo común múltiplo de T_1 y T_2 , tomando p y q coprimos).

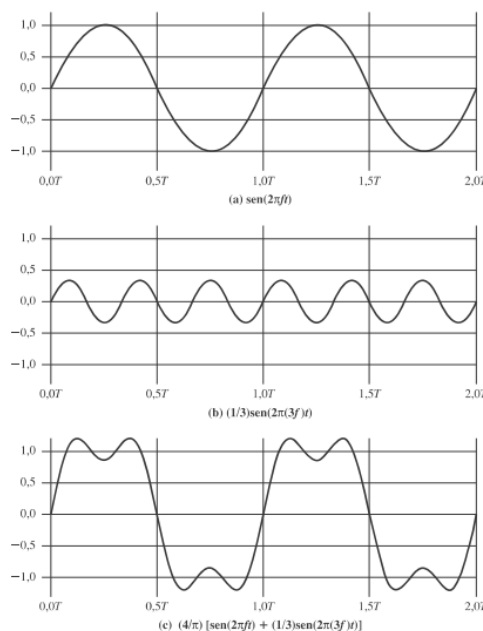
Caso irracional: Si T_1/T_2 es irracional, no existen enteros n, m tales que $nT_1 = mT_2$ (si existieran, $T_1/T_2 = m/n$ sería racional). En consecuencia, f_1 y f_2 nunca vuelven a estar en fase simultáneamente: $f(t)$ no es periódica.

Conclusión: $f(t)$ es periódica exactamente cuando T_1 y T_2 son conmensurables; en ese caso su período es el mínimo común múltiplo de ambos.

Ejercicio 3.9

Pregunta:

La Figura 3.4 muestra el efecto resultante al eliminar las componentes de alta frecuencia de un pulso cuadrado, considerando sólo las componentes de baja frecuencia. ¿Cómo sería la señal resultante en el caso contrario (es decir, quedándose con todos los armónicos de frecuencia alta y eliminando los de bajas frecuencias)?

Figura 3.4. Suma de componentes en frecuencia ($T = 1/f$).**Respuesta:**

La señal resultante, quedándose con todos los armónicos de frecuencias altas y eliminando los de bajas frecuencias, pierde todo lo *plano* de la onda cuadrada. Lo que sobrevive son unos picos angostos justo donde antes había un salto brusco (los flancos).

Ejercicio 3.10**Pregunta:**

La Figura 3.5b muestra la función correspondiente a un pulso rectangular en el dominio de la frecuencia. Este pulso puede corresponder a un 1 digital en un sistema de comunicación. Obsérvese que se necesita un número infinito de frecuencias (con amplitud decreciente cuanto mayor es la frecuencia). ¿Qué implicaciones tiene este hecho en un sistema de transmisión real?

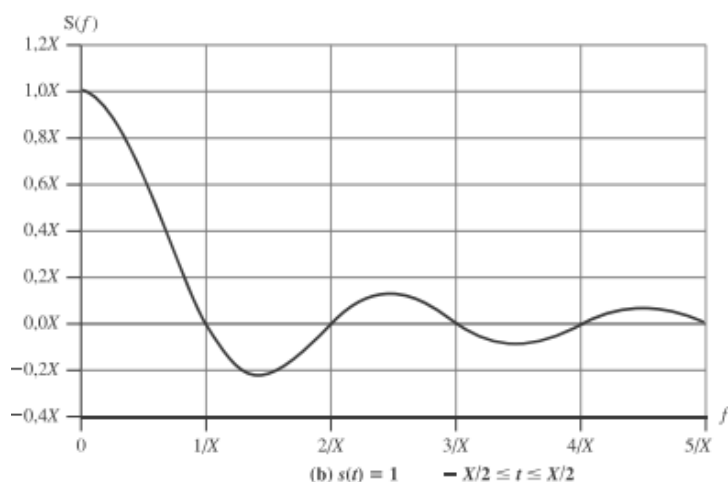


Figura 3.5. Representaciones en el dominio de la frecuencia.

Respuesta:

Las implicaciones que tiene este hecho en un sistema real son: como ningún canal de transmisión tiene ancho de banda infinito, en algún punto se pierden las componentes de frecuencia más

alta del pulso, que son justamente las que le dan sus bordes filosos. Como consecuencia, el pulso que llega al receptor ya no conserva la forma rectangular ideal, sino que aparece con los flancos redondeados y estirado en el tiempo. Cuanto menor sea el ancho de banda disponible, mayor es esa distorsión.

Ejercicio 3.11

Pregunta:

El IRA es un código de 7 bits que permite la definición de 128 caracteres. En los años setenta, muchos medios de comunicación recibían las noticias a través de un servicio que usaba 6 bits denominado TTS. Este código transmitía caracteres en mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales y órdenes de control. Generalmente, se utilizan 100 caracteres. ¿Cómo cree que se puede conseguir esto?

Respuesta:

Un código de 6 bits ofrece $2^6 = 64$ combinaciones distintas. Para transmitir más de 100 caracteres diferentes utilizando solo 6 bits, el sistema TTS empleaba caracteres especiales de control o desplazamiento (shift codes, equivalentes a Shift In / Shift Out o Letters / Figures). Al transmitir un código de cambio de modo, el receptor reinterpreta las siguientes combinaciones dentro de un segundo conjunto de caracteres (por ejemplo, alternando entre el modo letras y el modo números/símbolos), lo que permite duplicar la capacidad efectiva a casi 126 caracteres distintos.

Ejercicio 3.12

Pregunta:

¿Cuál es el incremento posible en la resolución horizontal para una señal de vídeo de ancho de banda 5 MHz? ¿Y para la resolución vertical? Responda ambas cuestiones por separado, es decir, utilice el incremento de ancho de banda para aumentar la resolución horizontal o la vertical, pero no ambas.

Respuesta:

Partimos sabiendo que el ancho de banda de una señal de video es aproximadamente 4 MHz con: resolución vertical $N_v = 483$ líneas, resolución horizontal $N_h = 450$ líneas, frecuencia de barrido $f = 30$ barridos/s.

Solo resolución horizontal: el ancho de banda es proporcional a la cantidad de elementos horizontales por línea.

$$N'_h = N_h \times \frac{B_{\text{nuevo}}}{B_{\text{base}}} = 450 \times \frac{5 \text{ MHz}}{4 \text{ MHz}} = 450 \times 1,25 = 562,5 \text{ elementos}$$

Incremento de 112 elementos, aproximadamente 25 %.

Solo resolución vertical:

$$N'_v = N_v \times \frac{B_{\text{nuevo}}}{B_{\text{base}}} = 483 \times \frac{5 \text{ MHz}}{4 \text{ MHz}} = 483 \times 1,25 = 603,75 \text{ líneas}$$

Incremento de 121 elementos, aproximadamente 25 %.

Ejercicio 3.13**Pregunta:**

a) Suponga que se transmite una imagen digitalizada de TV de 480 x 500 puntos, en la que cada punto puede tomar uno de entre 32 posibles valores de intensidad. Supóngase que se envían 30 imágenes por segundo. Determine la velocidad de transmisión R de la fuente en bps.

b) Suponga que la fuente anterior se transmite por un canal de 4,5 MHz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 35 dB. Encuentre la capacidad del canal en bps.

c) ¿Cómo se deberían modificar los parámetros del apartado (a) para permitir la transmisión de la señal de TV en color sin incrementar el valor de R ?

Respuesta:

a) Puntos por imagen = $480 \times 500 = 240\,000$. Bits por punto = $\log_2(32) = 5$. Imágenes por segundo = 30.

$$R = 30 \times 240\,000 \times 5 = 36\,000\,000 \text{ bps} = 36 \text{ Mbps}$$

b) $B = 4,5 \text{ MHz}$, $SNR = 35 \text{ dB} = 10^{35/10} = 3162,3$.

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) = 4,5 \times 10^6 \times \log_2(3162,3) = 52\,322\,466,01 \text{ bps} = 52,32 \text{ Mbps}$$

Como $R < C$, la transmisión es factible con margen.

c) Reducir el número de niveles de cuantificación (menos de 32, es decir, menos de 5 bits/punto) para la luminancia y/o crominancia, liberando bits para las componentes de color; o reducir la resolución espacial de las componentes de color (submuestreo de crominancia, el mismo principio que usan los formatos 4:2:2 o 4:2:0), aprovechando la menor sensibilidad del ojo humano al detalle del color.

Ejercicio 3.14**Pregunta:**

Dado un amplificador con una temperatura efectiva de ruido de 10.000°K y con un ancho de banda de 10 MHz, ¿cuánto será el nivel de ruido térmico a la salida?

Respuesta:

$$N = k \times T \times B, \text{ con } k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, T = 10\,000 \text{ K y } B = 10 \text{ MHz:}$$

$$N = k \times T \times B \approx 1,38 \times 10^{-12} \text{ W}$$

Ejercicio 3.15**Pregunta:**

¿Cuál es la capacidad para un canal de un «teletipo» de 300 Hz de ancho de banda con una relación señal-ruido de 3 dB?

Respuesta:

$$B = 300 \text{ Hz}, SNR = 3 \text{ dB} = 1,99.$$

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) = 300 \times \log_2(2,99) = 474,04 \text{ bps}$$

Ejercicio 3.16**Pregunta:**

Para operar a 9.600 bps se usa un sistema de señalización digital:

a) Si cada elemento de señal codifica una palabra de 4 bits, ¿cuál es el ancho de banda mínimo necesario?

b) ¿Y para palabras de 8 bits?

Respuesta:

Por Nyquist, $C = 2B \log_2 M$, con $M = 2^n$ para una palabra de n bits, entonces $C = 2Bn \Rightarrow B = \frac{C}{2n}$, con $C = 9600$ bps.

$$\text{a) } n = 4 \Rightarrow B = \frac{9600}{2 \times 4} = 1200 \text{ Hz}$$

$$\text{b) } n = 8 \Rightarrow B = \frac{9600}{2 \times 8} = 600 \text{ Hz}$$

Ejercicio 3.17**Pregunta:**

¿Cuál es el nivel de ruido térmico para un canal de ancho de banda de 10 kHz y 1000 W de potencia operando a 50°C?

Respuesta:

$N = kTB$, con $k = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K, $T = 50 + 273 = 323$ K y $B = 10\,000$ Hz (la potencia de 1000 W no interviene en el ruido térmico, solo la temperatura y el ancho de banda).

$$N = 1,38 \times 10^{-23} \times 323 \times 10\,000 \approx 4,46 \times 10^{-17} \text{ W}$$

En decibelios: $N_{dBW} = 10 \log_{10}(4,46 \times 10^{-17}) \approx -163,5 \text{ dBW}$

Ejercicio 3.18**Pregunta:**

Considérense los trabajos de Shannon y Nyquist sobre la capacidad del canal. Cada uno de ellos estableció un límite superior para la razón de bits del canal basándose en dos aproximaciones diferentes. ¿Cómo se pueden relacionar ambas aproximaciones?

Respuesta:

Nyquist ($C = 2B \log_2 M$) da la capacidad de un canal sin ruido en función del ancho de banda y la cantidad de niveles discretos M . Shannon ($C = B \log_2(1 + SNR)$) da la capacidad máxima de un canal con ruido en función del ancho de banda y la SNR. Igualando ambas expresiones para una misma capacidad y ancho de banda:

$$2B \log_2 M = B \log_2(1 + SNR) \Rightarrow M = \sqrt{1 + SNR}$$

Esto relaciona ambos enfoques: dado el ruido de un canal (SNR), Shannon determina la capacidad máxima teórica alcanzable, y esa expresión indica cuántos niveles discretos M tendría que usar un esquema de señalización (a la Nyquist) para aproximarse a ese límite.

Ejercicio 3.19**Pregunta:**

Sea un canal con una capacidad de 20 Mbps. El ancho de banda de dicho canal es 3 MHz. ¿Cuál es la relación señal-ruido admisible para conseguir la mencionada capacidad?

Respuesta:

Aplicación directa de la fórmula de Shannon:

$$C = B \log_2(1 + SNR) \Rightarrow SNR = 2^{C/B} - 1$$

Con $C = 20 \times 10^6$ bps y $B = 3 \times 10^6$ Hz: $C/B = 20/3 \approx 6,667$ bps/Hz.

$$SNR = 2^{6,667} - 1 \approx 100,6 \quad SNR_{dB} = 10 \log_{10}(100,6) \approx 20 \text{ dB}$$

Ejercicio 3.20**Pregunta:**

La onda cuadrada de la Figura 3.7c, con $T = 1$ ms, se transmite a través de un filtro paso bajo ideal de ganancia unidad con frecuencia de corte a 8 kHz.

a) Determine la potencia de la señal de salida.

b) Suponiendo que a la entrada del filtro hay un ruido térmico con $N_0 = 0,1$ W/Hz, encuentre la relación señal-ruido en dB a la salida.

Respuesta:

La onda cuadrada de amplitudes A y $-A$ se descompone en armónicos impares de la fundamental:

$$s(t) = A \frac{4}{\pi} \sum_{k \text{ impar}} \frac{\sin(2\pi k f t)}{k}$$

Con $T = 1$ ms, la fundamental es $f = 1/T = 1$ kHz, así que las componentes están en 1, 3, 5, 7, 9... kHz. El filtro con corte en 8 kHz deja pasar solo 1, 3, 5 y 7 kHz. La componente k -ésima tiene amplitud $V_k = \frac{4A}{k\pi}$ y potencia $P_k = V_k^2/2$ (con $A = 1$ y resistencia normalizada):

a) **Potencia de salida**

k	f	$V_k = 4/k\pi$	$P_k = V_k^2/2$
1	1 kHz	1,2732	0,8106 W
3	3 kHz	0,4244	0,0901 W
5	5 kHz	0,2546	0,0324 W
7	7 kHz	0,1819	0,0165 W

$$P_{salida} = \frac{8}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} \right) \approx 0,95 \text{ W}$$

b) **Relación señal-ruido a la salida**

El ruido a la salida está limitado por el ancho de banda del filtro, $B = 8$ kHz:

$$N = N_0 B = (0,1 \times 10^{-6} \text{ W/Hz})(8 \times 10^3 \text{ Hz}) = 8 \times 10^{-4} \text{ W} = 0,8 \text{ mW}$$

$$SNR = \frac{P_{salida}}{N} = \frac{0,95}{8 \times 10^{-4}} \approx 1187 \quad SNR_{dB} = 10 \log_{10}(1187) \approx 30,7 \text{ dB}$$

d) Modulación en AM en Python

Para este punto se implementó el código de graficación de la modulación AM que aparece en el blog indicado en la consigna (el cual también incluye un segundo script que reproduce las mismas señales como audio, pero no se usó porque no se ajusta al objetivo de *ver* el efecto de cada parámetro). El código, tal como se implementó, es el siguiente:

Listing 1: modulacion_am.py

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 A_m = 5 #amplitud de la moduladora
5 f_m = 4000 #frecuencia de la moduladora
6 A_p = 5 #amplitud de la portadora
7 f_p = 40000 #frecuencia de la portadora
8 k_a = 3 #indice de modulación
9 t = np.linspace(0, 1, 1000)
10
11 moduladora = A_m*np.cos(2*np.pi*f_m*t)
12 portadora = A_p*np.cos(2*np.pi*f_p*t)
13 modulacion_AM = A_p*(1+k_a*np.cos(2*np.pi*f_m*t))*np.cos(2*np.pi*f_p*t)
14
15 # señal moduladora
16 plt.subplot(3,1,1)
17 plt.title("Señal de Mensaje o Moduladora")
18 plt.plot(moduladora, 'g')
19 plt.ylabel('Amplitud')
20
21 # señal portadora
22 plt.subplot(3,1,2)
23 plt.title("Señal Portadora")
24 plt.plot(portadora, 'r')
25 plt.ylabel('Amplitud')
26
27 # señal AM
28 plt.subplot(3,1,3)
29 plt.title("Modulación AM")
30 plt.plot(modulacion_AM, color='purple')
31 plt.ylabel('Amplitud')
32 plt.xlabel('Señal AM')
33
34 plt.show()

```

El código grafica tres señales: la moduladora (la que contiene la información), la portadora (de mayor frecuencia) y el resultado de modularlas en amplitud. La señal AM se calcula como $A_p \cdot (1 + k_a \cos(2\pi f_m t)) \cdot \cos(2\pi f_p t)$: el término entre paréntesis es la envolvente, y k_a controla cuánto varía esa envolvente respecto a la portadora.

Al correr el código con distintos parámetros notamos que la ventana de tiempo original (de 0 a 1 segundo, con solo 1000 muestras) no alcanza a representar bien portadoras de decenas de miles de Hz: para que se vean correctamente sus oscilaciones hace falta muestrear muchas más veces por segundo. Por eso, para las pruebas que siguen ajustamos la ventana de tiempo y la cantidad de muestras según la frecuencia usada en cada caso (sin tocar las fórmulas del código original), de forma de poder ver con claridad unos pocos ciclos de la envolvente con la portadora bien resuelta dentro de cada uno.

Como caso de referencia partimos de $A_p = 5$, $f_p = 40000$ Hz, $A_m = 5$, $f_m = 4000$ Hz y $k_a = 1$ (el valor de k_a que da la modulación *ideal*, en la que la envolvente llega justo a cero en sus mínimos sin cruzarlo):

Se distinguen los 40 ciclos de portadora que corresponden a 40000 Hz durante 1 ms, y los 4 ciclos de moduladora que corresponden a 4000 Hz en esa misma ventana. La envolvente de la

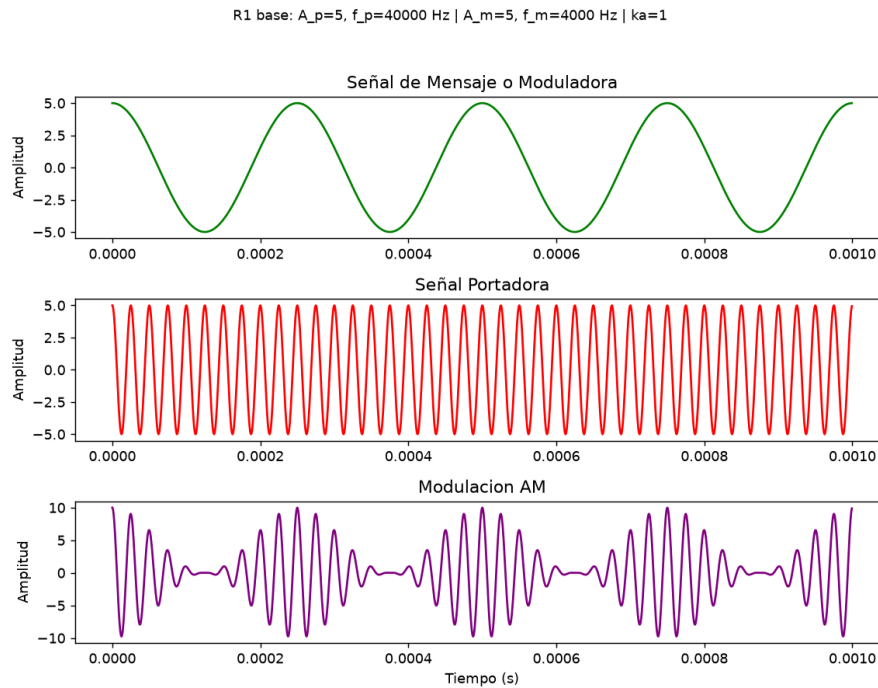


Figura 1: Corrida base: $A_p = 5$, $f_p = 40000$ Hz, $A_m = 5$, $f_m = 4000$ Hz, $k_a = 1$

señal AM sigue exactamente la forma de la moduladora, tocando el cero en cada mínimo.

Variando la portadora

Primero probamos subir la amplitud de la portadora a 10, manteniendo todo lo demás igual:

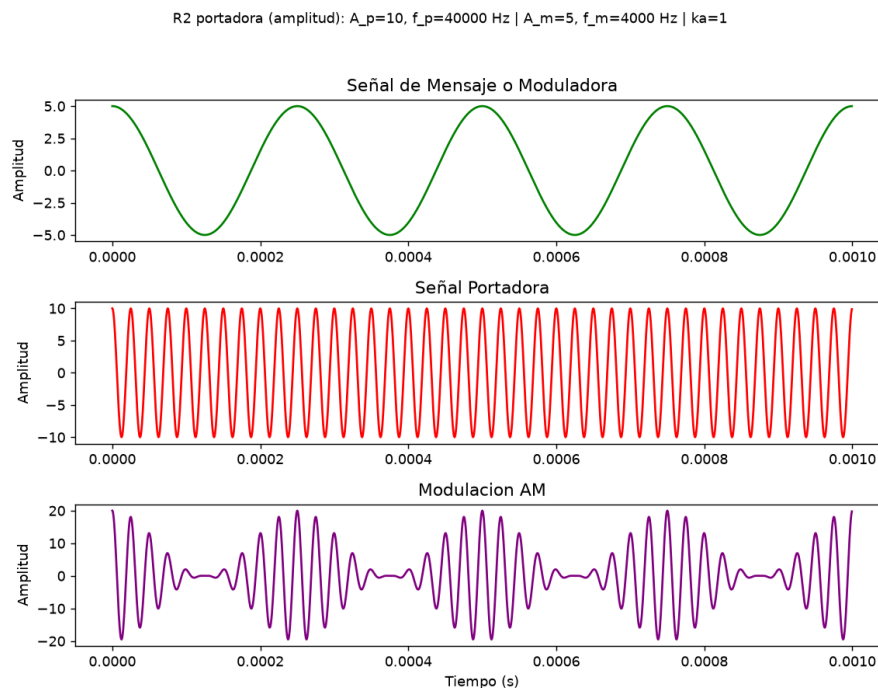


Figura 2: Portadora con mayor amplitud: $A_p = 10$

El resultado tiene exactamente la misma forma que la corrida base, pero escalada al doble:

tanto la portadora como la señal AM llegan ahora al doble de su valor anterior. Tiene sentido, porque A_p multiplica a toda la expresión de la señal AM, así que cambiarla solo estira o achica verticalmente el gráfico sin modificar la forma de la envolvente.

Después bajamos la frecuencia de la portadora a 20000 Hz:

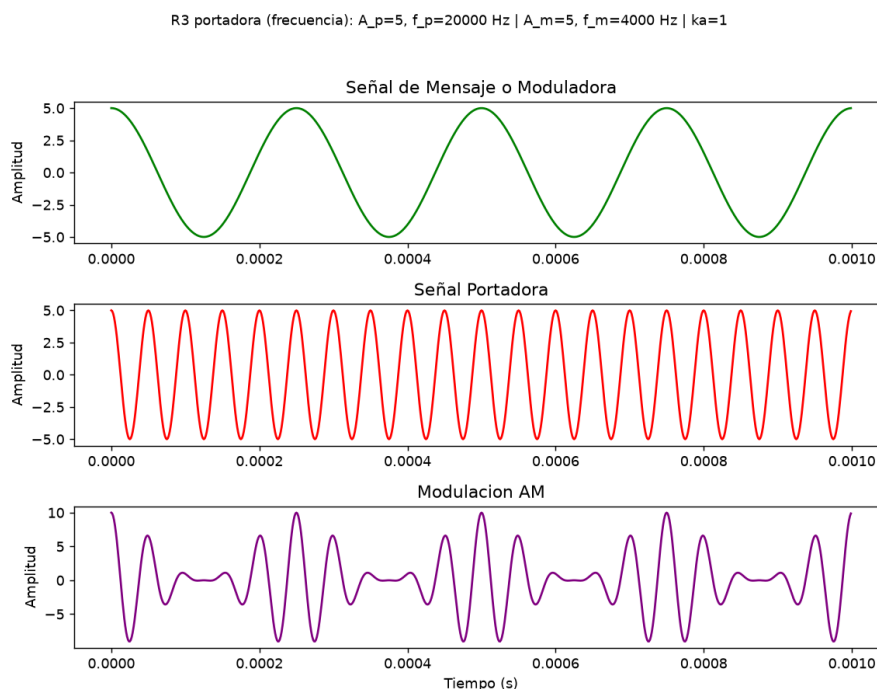


Figura 3: Portadora con menor frecuencia: $f_p = 20000$ Hz

Acá sí cambia algo relevante: en la misma ventana de 1 ms ahora entran 20 ciclos de portadora en lugar de 40, es decir la mitad. La envolvente, que depende de la moduladora y no de la portadora, se mantiene igual. Esto confirma que f_p solo determina qué tan rápido oscila la portadora dentro de cada lóbulo de la envolvente, sin afectar la forma de esa envolvente.

Variando la moduladora

Con la portadora en sus valores originales, bajamos la amplitud de la moduladora a 1:

Este fue el resultado más llamativo de todas las pruebas: aunque la señal moduladora graficada aparte se ve mucho más chica, la señal AM final queda idéntica a la de la corrida base. Revisando la fórmula usada en el código, A_m no aparece en ningún lado del cálculo de la modulación AM: solo se usa para graficar la moduladora como señal independiente. La profundidad de la modulación (cuánto *se hunde* la envolvente) queda determinada únicamente por k_a , no por la amplitud real de la señal de mensaje.

Por último, subimos la frecuencia de la moduladora a 10000 Hz (achicando la ventana de tiempo para seguir viendo la misma cantidad de ciclos de envolvente):

Al acercarse la frecuencia de la moduladora a la de la portadora, entran muchos menos ciclos de portadora dentro de cada lóbulo de la envolvente. Se nota que la envolvente ya no queda tan prolija: con pocos ciclos de portadora para dibujarla, se pierde la suavidad del contorno. Esto ilustra por qué en un sistema real la portadora tiene que ser bastante más rápida que la señal de mensaje: si no hay suficientes ciclos de portadora por cada variación de la moduladora, la envolvente deja de representarse con fidelidad.

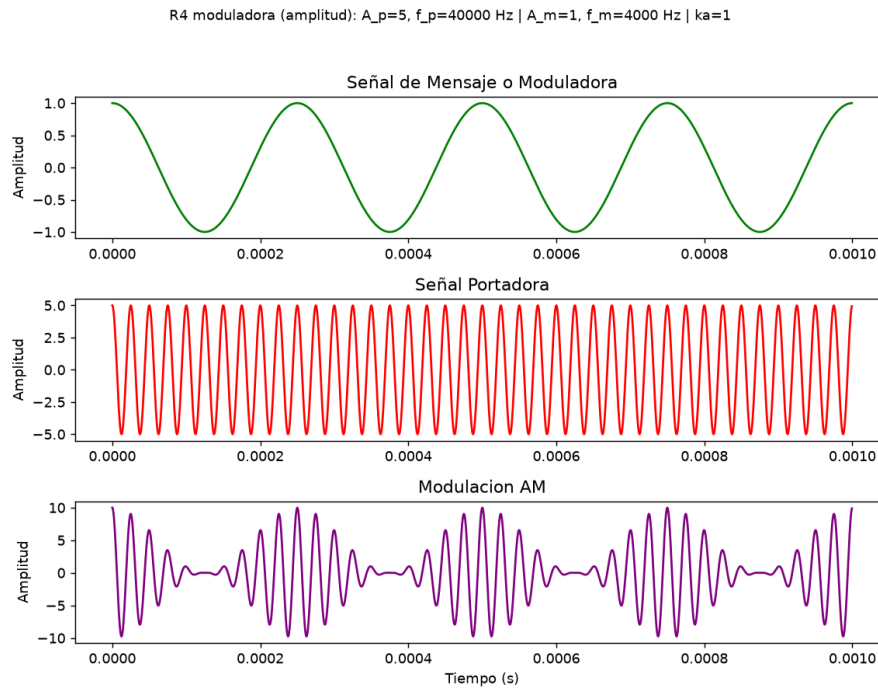


Figura 4: Moduladora con menor amplitud: $A_m = 1$

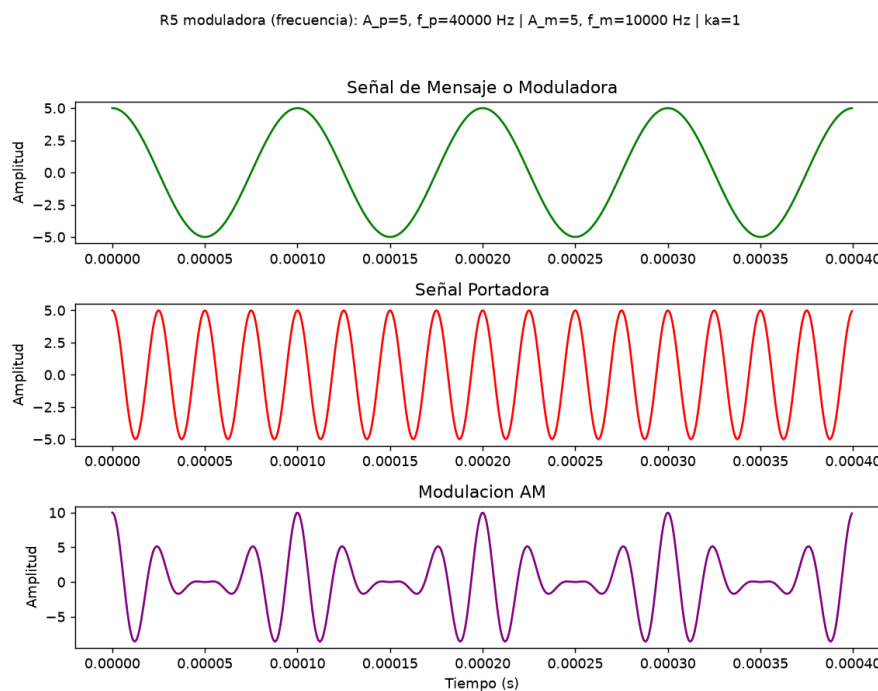
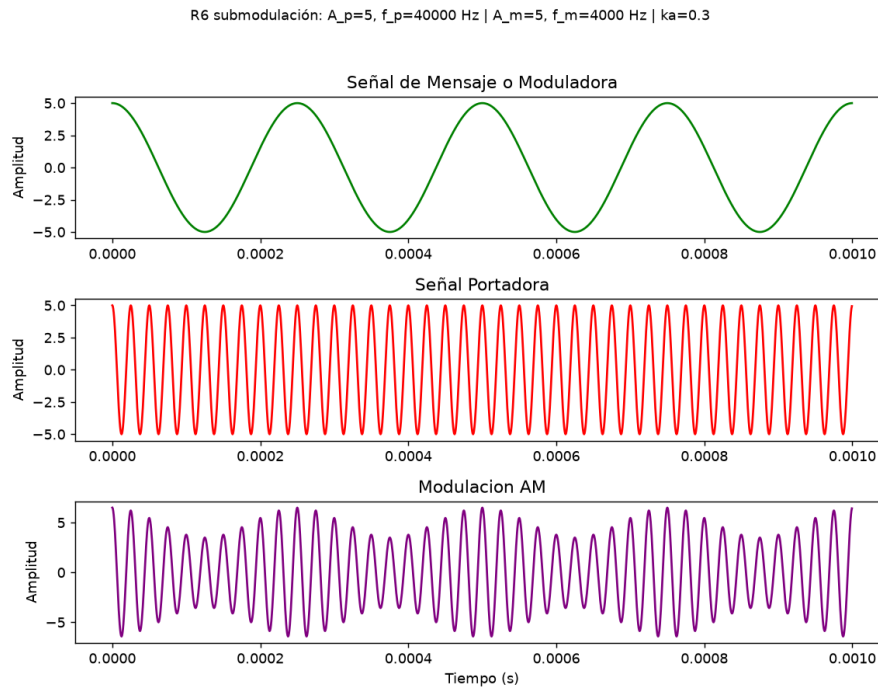


Figura 5: Moduladora con mayor frecuencia: $f_m = 10000$ Hz

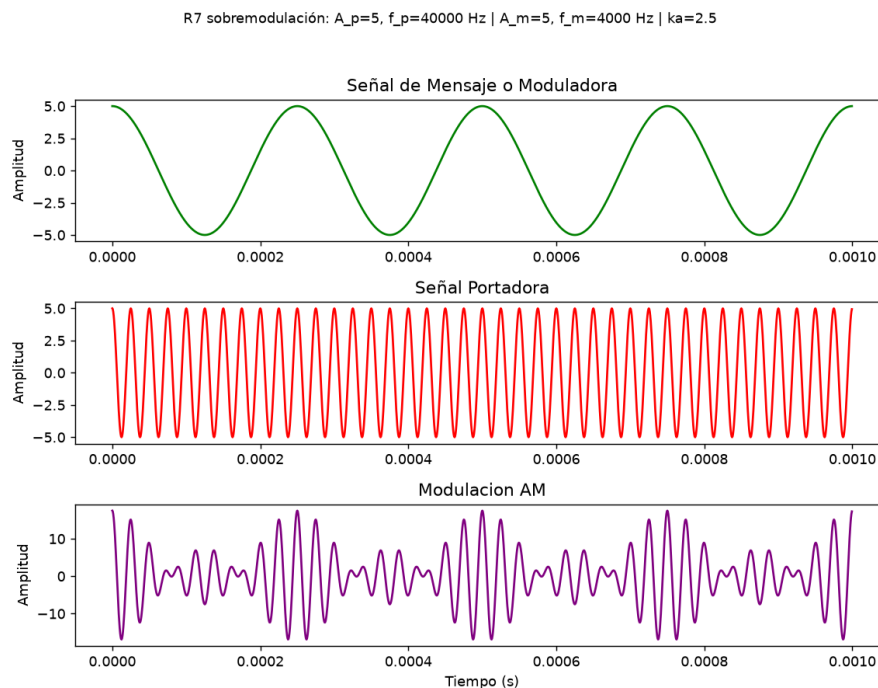
Variando el índice de modulación

Volviendo a los valores de la corrida base, probamos dos valores de k_a distintos de 1. Con $k_a = 0,3$ (submodulación):

La envolvente ya no llega a tocar el cero: se queda oscilando entre valores siempre positivos. Esto es la submodulación: se está usando menos rango dinámico del que la portadora podría aprovechar, lo que en un sistema real significa transmitir con menos eficiencia de la posible.

Figura 6: Submodulación: $k_a = 0,3$

Con $k_a = 2,5$ (sobremodulación):

Figura 7: Sobremodulación: $k_a = 2,5$

Se ve claramente un rizado adicional cerca de los cruces por cero de la envolvente, que no estaba presente en la corrida base. Esa es la distorsión típica de la sobremodulación: al superar $k_a = 1$, la envolvente se cruza consigo misma y ya no representa fielmente a la señal moduladora, lo que en la práctica generaría errores al recuperar la información en el receptor.

Conclusión

Jugando con los parámetros del código pudimos separar el efecto de cada uno sobre la señal AM resultante. La amplitud de la portadora (A_p) solo escala el resultado sin cambiar su forma, y la frecuencia de la portadora (f_p) solo cambia cuántos ciclos de portadora entran por cada lóbulo de la envolvente, también sin afectar su forma. En cambio, la amplitud de la moduladora (A_m) no tiene ningún efecto sobre la señal AM en esta implementación: todo el peso de la modulación depende del índice k_a . La frecuencia de la moduladora (f_m), en cambio, sí es crítica: cuanto más se acerca a la frecuencia de la portadora, menos ciclos de portadora quedan disponibles para dibujar cada lóbulo de la envolvente, y la modulación se vuelve menos fiel. Finalmente, el índice de modulación resultó ser el parámetro más determinante de todos: valores menores a 1 dejan la envolvente sin llegar a cero (submodulación, poco eficiente), y valores mayores a 1 la distorsionan con rizado adicional (sobremodulación, poco fiel). En conjunto, estas pruebas muestran por qué en un sistema de comunicación real la relación entre f_p y f_m , y el ajuste correcto de k_a , son decisiones de diseño tan importantes: determinan tanto la fidelidad como la eficiencia de la transmisión.

Bibliografía

Stallings, W. *Comunicaciones y Redes de Computadoras*.